Kombinatorikk og sannsynlighet

(49) **Oppgave 4 2005/2006.** For hver av de tre forrettene er det fem muligheter for hovedretten – til sammen 15 kombinasjoner. For hver av de 15 kombinasjonene er det seks muligheter for desserten – til sammen $15 \cdot 6$ kombinasjoner. . . . . E

(49) **Oppgave 15 2005/2006.** Hus nr. 1 kan males på 2 måter. For hver av disse mulighetene kan hus nr. 2 males på 2 måter – til sammen 2^2 muligheter. For hver av disse mulighetene kan hus nr. 3 males på 2 måter – til sammen 2^3 muligheter. Fortsetter vi slik, ser vi at husene kan males på 2^9 måter. Halvparten av disse, $2^8 = 256$ måter, har færre røde enn blå hus. . . . . D

(49) **Oppgave 19 2005/2006.** La x være sannsynligheten for at Arild vinner. Da er $1-x$ sannsynligheten for at Berit vinner. Hvis de spiller spillet mange ganger, vinner Arild på første kast i $1/6$ av tilfellene. I de $5/6$ av tilfellene der det ikke skjer, har Berit samme sannsynlighet for å vinne som det Arild har i utgangspunktet. Berits sannsynlighet for å vinne er altså $5/6$ av Arilds sannsynlighet for å vinne. Så $1 - x = \frac{5}{6}x$, slik at $x = 6/11$. . . . . A

(49) **Oppgave 3 2006/2007.** De 8 bøkene på 3 kg må sendes i hver sin eske. Ingen av de 3 bøkene på 2 kg kan legges i noen av de nevnte 8 eskene, og 2 esker må til for å sende disse, slik at 10 esker trengs. Det er plass til de 2 bøkene på 1 kg for eksempel i eska med 1 bok på 2 kg. C

(49) **Oppgave 6 2006/2007.** Første gutt kan plukkes ut på 8 måter. For hver av disse mulighetene kan andre gutt plukkes ut på 7 måter. Da vi ikke skiller mellom et utvalg av to gutter og et utvalg av de to samme der den første og den andre utplukkete er byttet om, er antall utvalg av 2 gutter $8 \cdot 7/2 = 28$. For hver av disse 28 mulighetene, har vi på samme måte $5 \cdot 4/2 = 10$ mulige utvalg av to jenter – til sammen $28 \cdot 10 = 280$ mulige lag. C

(50) **Oppgave 9 2006/2007.** Trekker vi den første likningen fra den andre, får vi $b + 2c = 12$. Dette er mulig med positive heltallige b og c når c er lik 1, 2, 3, 4 eller 5. Også a blir positiv og heltallig i disse tilfellene. . . . . B

(50) **Oppgave 13 2006/2007.** Det er 20 kvadrater av med sidelengde 1, 12 kvadrater med sidelengde 2, 6 kvadrater med sidelengde 3 og 2 kvadrater med sidelengde 4. C

(50) **Oppgave 15 2006/2007.** Hvis vi har en rød, en blå og en grønn terning, er det 6 muligheter for den røde, 6 muligheter for hver av disse for den blå, til sammen 36 muligheter, og for hver av disse 6 muligheter for den grønne, til sammen $36 \cdot 6 = 216$ like sannsynlige muligheter. Terningene kan gi 12 på 6 måter med verdiene $1 + 5 + 6$, på 6 måter med $2 + 4 + 6$, på 3 måter med $2 + 5 + 5$, på 3 måter med $3 + 3 + 6$, på 6 måter med $3 + 4 + 5$ og på 1 måte med $4 + 4 + 4$ – til sammen 25 måter. . . . . **D**

(50) **Oppgave 6 2007/2008.** Det er 9 muligheter (1–9) for første og 10 muligheter (0–9) for andre siffer i et tosifret tall. Av disse 90 tallene er det 5 muligheter for odde førstesiffer og 5 muligheter for odde andresiffer, altså 25 tall der begge sifrene er odde. Antallet der minst ett siffer er jamt, er $90 - 25 = 65$. . . . . **D**

(50) **Oppgave 10 2007/2008.** Vi kan anta at $x < y < z < t$. Da er $xy < xz < xt < yt < zt$, så det er minst 5 forskjellige produkt. Men det er bare 5 forskjellige produkt av to av tallene 1, 2, 3 og 6 (fordi $1 \cdot 6 = 2 \cdot 3$). Så vi kan bare være sikre på at det er 5 forskjellige produkt. . . . . **D**

(50) **Oppgave 15 2007/2008.** Det er én type terning som er helt svart, og én helt hvit. Det er også bare én type terning med én svart side, og én med fem svarte sider (én hvit side). Det er to typer terninger med to svarte sider – de svarte sidene kan være naboer eller motsatt av hverandre. Av samme grunn er det to typer terninger med fire svarte (to hvite) sider. Det er to typer terninger med tre svarte sider – de tre sidene er alle naboer med hverandre, eller to av de tre sidene er motsatt av hverandre. . . . . **D**

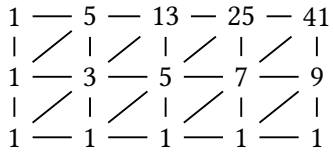
(51) **Oppgave 2 2008/2009.** Første bokstav kan velges på 4 måter. For hver av disse måtene, kan vi velge andre bokstav på 2 måter (en av de to vokalene hvis første bokstav var konsonant, og en av de to konsonantene hvis første bokstav var vokal) – til sammen kan de to første bokstavene velges på 8 måter. For de to siste bokstavene har vi ikke noe valg. . . . . **D**

(51) **Oppgave 13 2008/2009.** Antall par (x, y) av hele tall, der x og y er fra og med 1 til og med 20, er 20^2. I 20 av disse er $x = y$. Vi krever $x \leq y$, og må se bort fra halvparten av de øvrige $20^2 - 20$ parene. Antallet er $20 + (20^2 - 20)/2 = 210$. . . . . **C**

(51) **Oppgave 16 2008/2009.** Vi har de ti mulighetene 20, $10 + 10$, $10 + 5 + 5$, $10 + 5 + 1 + \cdots + 1$, $10 + 1 + \cdots + 1$, $5 + 5 + 5 + 5$, $5 + 5 + 5 + 1 + \cdots + 1$, $5 + 5 + 1 + \cdots + 1$, $5 + 1 + \cdots + 1$ og $1 + \cdots + 1$. . . . . **C**

(51) **Oppgave 19 2008/2009.** Skriv de to tallene som $28 - x$ og $28 + x$. Vi krever $28^2 - x^2 = (28 - x)(28 + x) > 650$, det vil si $x^2 < 28^2 - 650 = 134$. Fordi $11^2 = 121 < 134$, mens $12^2 = 144 > 134$, er ulikheten oppfylt når $-11 \leq x \leq 11$. De 23 mulige verdiene av x gir 23 forskjellige tallpar. . . . . D

(51) **Oppgave 20 2008/2009.** På figuren er tallet i punkt (x, y) i 4×2-rutenettet antall måter vi kan oppnå stillingen x poeng til Kari og y poeng til Per på. Antall måter vi kan oppnå en stilling der Kari eller Per har 0 poeng på, er én (Kari har vunnet alle rundene eller Per har vunnet alle rundene). Hvis vi starter med disse enerne, som er markert på aksene, kan vi bygge ut tabellen ved å la tallet i (x, y) være summen av tallene i $(x - 1, y - 1)$ (siste runde var uavgjort), $(x - 1, y)$ (Kari vant siste runde) og $(x, y - 1)$ (Per vant siste runde). . . . . D



(51) **Oppgave 1 2009/2010.** Det første huset kan males i én av 3 farger. For hver av disse mulighetene er det 2 muligheter for neste hus – til sammen 6 muligheter. For hver av disse mulighetene er det 2 muligheter for neste hus – til sammen 12 muligheter. For hver av disse mulighetene er det 2 muligheter for neste hus – til sammen 24 muligheter. . . . . B

(52) **Oppgave 6 2009/2010.** Det første sifferet kan velges på 2 måter. For hver av disse mulighetene kan andre siffer velges på 10 måter og tredje siffer på 10 måter – til sammen 200 muligheter. Hvis summen av de tre første sifrene er partall, velges 8 som siste siffer, ellers 9. . . . . D

(52) **Oppgave 16 2009/2010.** Hvis vi har nummerert kulene fra 1 til 10, er det 10 muligheter for valg av første uttrukne kule, for hver av disse er det 9 muligheter for valg av andre kule, og for hver av disse kombinasjonene 8 muligheter for valg av tredje kule – til sammen $10 \cdot 9 \cdot 8$ mulige utvalg, som alle er like sannsynlige. La det være x blå, y røde og z gule kuler blant de 10. Av utvalg med én kule av hver farge fins det x muligheter for den blå kula, y for den røde og z for den gule – til sammen xyz utvalg hvis vi ikke tar hensyn til rekkefølgen de blir trukket i. Hvis vi tar hensyn til at det for hvert av disse xyz utvalgene er 6 mulige rekkefølger kulene kan trekkes i, har vi at $6xyz$ av de $10 \cdot 9 \cdot 8$ like sannsynlige utvalgene gir én kule av hver farge. Vi vet at $6xyz/(10 \cdot 9 \cdot 8) = 3/10$, altså $xyz = 36$, der $x + y + z = 10$. Fordi z er størst og 36 er delelig med z, er $z = 4$, 6 eller 9. Bare $z = 4$ gir noen mulighet for x og y (begge lik 3). . . . . A

(52) **Oppgave 18 2009/2010.** Vi tenker oss at de fortsetter å spille også etter at førstemann har vunnet tre runder. Ole er førstemann til tre runder hvis og bare hvis han vinner 2 eller flere av de neste 4 rundene. Det er 16 like sannsynlige utfall av de neste 4 rundene. Ett gir 4 seire til Marte og 4 gir 3 seire til Marte. De resterende 11 gir 2 eller flere seire til Ole, så sannsynligheten er $11/16$. C

(52) **Oppgave 2 2010/2011.** Hver av de 20 personene hilser på 18 personer, så hvis vi tar for oss person for person og legger sammen antall håndtrykk, blir svaret $20 \cdot 18$. Da er hvert håndtrykk telt to ganger (en gang for hver person som deltar i håndtrykket), så antallet er $20 \cdot 18/2 = 180$. C

(52) **Oppgave 5 2010/2011.** Vi nummerer eplene fra 1 til 10, og antar at 1–6 er grønne. Vi tenker oss at Berit trekker ett eple om gangen. Det er 10 muligheter for første eple. For hver av disse mulighetene er det 9 muligheter for andre eple – til sammen $10 \cdot 9$ muligheter. For hver av disse $10 \cdot 9$ mulighetene er det 8 muligheter for tredje eple – til sammen $10 \cdot 9 \cdot 8$ mulige utvalg av 3 epler – alle like sannsynlige. Et tilsvarende resonnement viser at det er $6 \cdot 5 \cdot 4$ mulige utvalg av 3 grønne epler, slik at sannsynligheten for at alle er grønne er $6 \cdot 5 \cdot 4/(10 \cdot 9 \cdot 8) = 1/6$. C

(53) **Oppgave 13 2010/2011.** Det kan være 1, 2 eller 3 styremedlemmer i komiteen. Disse kan velges på henholdsvis 3 måter, 3 måter eller 1 måte. De øvrige medlemmene kan velges på henholdsvis $7 \cdot 6/2 = 21$ måter (den ene kan velges blant de 7 som ikke er styremedlemmer, den andre blant de 6 resterende, men da har vi telt alle par to ganger – derfor deler vi med 2), 7 måter eller 1 måte (nemlig ingen øvrige medlemmer). Til sammen kan komiteen settes sammen på $3 \cdot 21 + 3 \cdot 7 + 1 = 85$ måter. (Vi kan også tenke slik: Det er $10 \cdot 9 \cdot 8/6$ mulige komiteer, der vi har delt med 6 fordi 6 ulike rekkefølger av valg av de tre gir samme komité, og $7 \cdot 6 \cdot 5/6$ mulige komiteer valgt blant de som ikke er styremedlemmer. Differansen er 85.) . . . . . D

(53) **Oppgave 15 2010/2011.** Vi kan velge den felles siden på 16 måter. De to siste hjørnene i firkanten kan velges blant 12 hjørner (vi kan ikke velge de to hjørnene i kanten vi allerede har valgt, eller de to nabohjørnene på hver side av kanten). Dette kan gjøres på $12 \cdot 11/2 = 66$ måter (vi deler med 2 fordi to ordnede par av hjørner definerer samme kant). Men da har vi fått med 11 par av hjørner der begge hjørnene hører til samme kant i 16-kanten. Så det totale antall firkanter med nøyaktig én side felles med 16-kanten er $16 \cdot (66 - 11) = 880$. . . . . E

(53) **Oppgave 16 2010/2011.** Bokstavene *eimm* kan oppta 4 av 10 plasser. Det er 10 muligheter for plassering av *e*. For hver av disse mulighetene er det 9 muligheter for *i*, til sammen $10 \cdot 9$ muligheter. Videre er det 8 og 7 muligheter for *m*-ene, til sammen $10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7/2 = (10 \cdot 7/2) \cdot (9 \cdot 8) = 35 \cdot 72$ muligheter (vi har delt med 2 fordi to plasseringer av første og andre *m* gir samme ord). Resten av bokstavene, *aakktt*, plasseres i denne rekkefølgen på de ledige plassene. **C**

(53) **Oppgave 2 2011/2012.** Hver jente sitter ved siden av en annen jente, men det kan ikke sitte tre jenter på rad. Hver gutt må sitte mellom to jenter, for hvis to gutter sitter ved siden av hverandre, kan vi bare ha gutter rundt bordet. Dermed sitter barna etter mønsteret to jenter, en gutt, to jenter, en gutt og så videre, så det er dobbelt så mange jenter som gutter: ti jenter og fem gutter. **A**

(53) **Oppgave 5 2011/2012.** Anta at Kari og Ida har n venner felles i klassen. Da har Kari $14 - n$ venner som ikke er venner med Ida og Ida har $13 - n$ venner som ikke er venner med Kari. Det betyr at det må være minst $n + (14 - n) + (13 - n) = 27 - n$ elever i klassen. Dette betyr at n ikke kan være mindre enn 7.

La Kari og Ida være venner og del de 18 andre elevene inn i 6 elever som bare er venn med Kari, 5 som bare er venn med Ida og 7 som er venn med begge. Da får Kari akkurat 14 venner, Ida akkurat 13 venner og de har 7 felles venner. **B**

(53) **Oppgave 9 2011/2012.** La Anne, Berit og Cecilie få henholdsvis A, B og C klinkekuler. Da må $C = 2A$, $A < B < C$ og $A + B + C = 2011$. Det gir $B = 2011 - C - A = 2011 - 3A$. Ulikhetene kan dermed skrives som $A < 2011 - 3A < 2A$. Den første ulikheten gir $4A < 2011$, eller $A < 502\frac{3}{4}$. Den andre gir $2011 < 5A$ eller $402\frac{1}{5} < A$. Siden A må være et heltall kan vi skrive $403 \leq A \leq 502$. Det er dermed $502 - 403 + 1 = 100$ måter å gjøre det på. **E**

(54) **Oppgave 13 2011/2012.** Alle trekanter i figuren er rettvinklede og har hypotenus langs en av de skrå linjene. Ethvert valg av to punkter langs en av de skrå linjene gir to trekanter med de to punktene i enden av hypotenusen, én over og én under den skrå linjen. De skrå linjene har 2, 3, 4, 5, 4, 3 og 2 punkter. Man kan velge ut to av n punkter på $\frac{1}{2}n(n-1)$ måter, så antall trekanter blir $2\left(\frac{2 \cdot 1}{2} + \frac{3 \cdot 2}{2} + \frac{4 \cdot 3}{2} + \frac{5 \cdot 4}{2} + \frac{4 \cdot 3}{2} + \frac{3 \cdot 2}{2} + \frac{2 \cdot 1}{2}\right) = 2(1 + 3 + 6 + 10 + 6 + 3 + 1) = 60$. **C**

(54) **Oppgave 18 2011/2012.** La oss si at det finnes a_n gode ord av lengde n. Begge ord av lengde 1 er gode, så $a_1 = 2$. Av lengde 2 kan vi ha AA, AB eller BA, så $a_2 = 3$. Vi får alle gode ord av lengde $k > 2$ ved å starte med A og fortsette med et godt ord av lengde $k-1$ eller starte med BA og fortsette med et godt ord av lengde $k-2$. Det vil si $a_k = a_{k-1} + a_{k-2}$. Dermed blir $a_3 = a_2 + a_1 = 5$, $a_4 = a_3 + a_2 = 8$, $a_5 = a_4 + 3 = 13$, $a_6 = a_5 + a_4 = 21$, $a_7 = a_6 + a_5 = 34$ og $a_8 = a_7 + a_6 = 55$. C

(54) **Oppgave 3 2012/2013.** Siste siffer er gitt når de to første sifrene er kjent. Når første siffer er s kan andre siffer være hva som helst mellom 0 og s, i alt $s+1$ muligheter. Legger vi sammen antall muligheter for første siffer lik 1, 2, 3, ..., 9, får vi i alt $2 + 3 + 4 + \cdots + 10 = 54$ muligheter. D

(54) **Oppgave 8 2012/2013.** I hvert terningkast er sannsynligheten for oddetall og partall like stor, så vi kan løse dette ved enkel opptelling av mulighetene. Det er i alt $2^3 = 8$ mulige utfall av tre terningkast, når vi bare ser på pariteten av hvert kast. Gitt at vi får ett oddetall og to partall, er det tre mulige valg for hvilket terningkast som gir oddetall. Sannsynligheten er derfor $3/8$. B

(54) **Oppgave 14 2012/2013.** Med k sorte sokker av i alt $n = 29+k$ sokker er sjansen for å få to sorte sokker lik

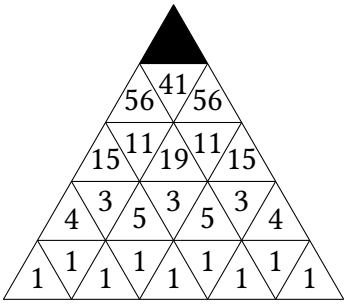
$$\frac{k}{n} \cdot \frac{k-1}{n-1} = \frac{k(k-1)}{(29+k)(28+k)} = \frac{1}{30}.$$

Skriv dette om til $30k(k-1) = (29+k)(28+k)$. Opprydning leder til $29k^2 - 87k = 28 \cdot 29$, som kan divideres med 29 og gi $k^2 - 3k = 28$. Eneste positive løsning til denne ligningen er $k = 7$. C

(55) **Oppgave 5 2013/2014.** A er feil – for eksempel BRBRBRH. B er feil – for eksempel RRRHBBB. C er feil – for eksempel BRBRBRH. D er feil – for eksempel BRBRBRH blir til BRBRBRB. E

(55) **Oppgave 10 2013/2014.** Vi kan lage $3^6 = 729$ koder dersom vi ser bort fra kravet om at alle sifrene skal brukes. Vi kan lage $2^6 = 64$ koder med bare sifrene 1 og 2, og tilsvarende om vi bruker bare 1 og 3 eller bare 2 og 3. Det gir i alt $3 \cdot 64 = 192$ koder som bare bruker to siffer. Men da har vi tellet med de tre kodene som bruker bare ett siffer to ganger hver, altså en gang for mye. Så det er bare $192-3 = 189$ koder som ikke bruker alle de tre sifrene. Dermed er det i alt $729 - 189 = 540$ koder som bruker alle sifrene. C

(55) **Oppgave 15 2013/2014.** Vi fyller inn figuren nedenfra, der tallet i hver rute er totalt antall veier fra denne ruten til nederste rad. Det vil si at vi fyller inn nederste rad med ettall, og ellers skal hver rute ha et tall lik summen av tallene til naboene i raden under. Merk at trekanter med spissen ned har tre naboer i raden under, de med spissen opp har fem, unntatt de på enden av hver rad, som har fire – og den øverste, som har tre. Det totale antallet veier fra øverste rute blir så summen av de tre tallene i raden under, det vil si $56 + 41 + 56 = 153$. (Noen vil sikkert finne det mer naturlig å fylle inn figuren ovenfra, da med antall veier fra den svarte ruten til hver enkelt rute. Så må man addere tallene i nederste rad til slutt.) . . . . . B



(55) **Oppgave 19 2013/2014.** Siden tre sider som møtes i ett hjørne alle er nabosider, må Trine bruke minst tre farger på hver terning. Ingen farge kan brukes på flere enn to sider, og de to sidene må i tilfelle være motstående.

Om hun bruker bare tre farger på en terning, må motstående sider alltid ha samme farge. Dersom to terninger er malt med de samme tre fargene, er de likt malt: For når vi ser på et hjørne, er det to mulige rekkefølger på fargene til de tre sidene som møtes der, og valget av rekkefølge bestemmer fargeleggingen. Går vi til et nabohjørne, står de samme tre fargene i motsatt rekkefølge, så vi kan finne et hjørne i hver terning som har fargene i samme rekkefølge. Da er også terningene likt malt. Men det er fire måter å velge ut hvilken farge vi *ikke* skal bruke, så bare fire terninger kan males forskjellig fra hverandre med tre farger hver.

Skal Trine bruke alle fire fargene på en terning, må hun bruke to farger to ganger og to farger én gang hver. La oss si at farge I og II brukes to ganger hver, mens farge III og IV brukes én gang hver. Så farge I brukes på to motstående sider, og farge II også på to motstående sider, med farge III og IV på hver sin av de siste motstående sidene. To terninger som er malt slik er malt likt, for vi kan legge dem med siden som er malt IV opp og III ned, og så rotere terningene om vertikalaksen til sidene med I og II vender samme vei. Eneste valgmulighet i dette tilfellet er hvilke to farger som skal være I og II, uten hensyn til rekkefølgen. Dette kan gjøres på $4 \cdot 3/2 = 6$ måter.

Trine kan altså male i alt $4 + 6 = 10$ terninger forskjellig fra hverandre. . . A

(56) **Oppgave 10 2014/2015.** Det må finnes minst $N = 20$ brikker av hver farge for at det ikke skal være mulig å trekke til sammen 81 brikker av de andre fargene. Det høyeste mulige antallet brikker av én farge kan oppnås om det ikke er fler enn 20 brikker av hver av de tre andre fargene, det vil si 60 brikker til sammen. Så det er mulig å ha $M = 40$ brikker av én farge. $M - N = 20$. **C**

(56) **Oppgave 12 2014/2015.** Skriv p for sannsynligheten for at Anne vinner. Hvis hun ikke vinner i første myntkast, så er rollene byttet om. Det betyr at Bente i så fall vinner med sannsynlighet p, så Anne vinner med sannsynlighet $1-p$.

Anne kan altså vinne på én av to måter: Hun vinner i første myntkast, med sannsynlighet $\frac{1}{2}$, eller hun vinner senere, med sannsynlighet $\frac{1}{2}(1-p)$. Derfor er $p = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(1-p) = 1 - \frac{1}{2}p$, slik at $p = \frac{2}{3}$.

En variant av dette argumentet gir $p = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}p$, fordi sannsynligheten for at ingen har vunnet etter to myntkast er $\frac{1}{4}$, og i så fall starter spillet på ny, slik at Anne igjen har sannsynlighet p for å vinne.

Alternativt: Anne vinner på kombinasjonene K, MMK, MMMMK og så videre. Disse har til sammen sannsynlighet $\frac{1}{2} + (\frac{1}{2})^3 + (\frac{1}{2})^5 + \cdots = \frac{2}{3}$. . . . . **B**

(56) **Oppgave 15 2014/2015.** Siden 20 er et partall og 5 er odde, må Lars bruke ingen, to eller fire brikker av høyde 5. Det første og siste alternativet gir bare ett mulig tårn hver. For det midterste alternativet bruker han sju brikker: To av høyde 5, og fem av høyde 2. Det er to valg blant de sju for brikkene av høyde 5. Dette resulterer i $\frac{1}{2} \cdot 7 \cdot 6 = 21$ muligheter. Til sammen kan han bygge tårnet på 23 forskjellige måter. . . . . **A**

(56) **Oppgave 18 2014/2015.** Alle tillatte veier fra nedre venstre hjørne til diagonalen har lengde lik 5 sidekanter i de små kvadratene. For hver av de fem sidekantene kan du fritt velge å gå til høyre eller opp, så det er i alt $2^5 = 32$ mulige veier. . . . . **D**

(56) **Oppgave 20 2014/2015.** Siden Peter starter med 30 kuler i eskene totalt, og det totale antallet minker med 3 i hvert trekk, må antall kuler i eskene alltid være delelig med 3. Etter hvert trekk legger Peter minst $4 - 3 = 1$ kule tilbake i en eske, så det er ikke mulig å tømme alle eskene.

Men Peter kan avslutte spillet med tre kuler slik: Først tar han ti kuler fra eske 10 og legger sju av dem i eske 7. Nå er eske 10 tom, og han rører den ikke mer. Dersom eske 4 har m kuler og eske 7 har n kuler, skriver vi det som (m, n). Peter kan fullføre spillet slik: $(10, 17) - (14, 10) - (18, 3) - (14, 4) - (10, 5) - (6, 6) - (2, 7) - (6, 0) - (2, 1)$. . . . . **C**

(57) **Oppgave 4 2015/2016.** Sannsynligheten for at et hvilket som helst tall a_k er odde er $\frac{1}{2}$. Sannsynligheten for at a_1 og a_4 begge er odde, er derfor $\frac{1}{4}$. Så a_1a_4 er odde med sannsynlighet $\frac{1}{4}$, og et partall med sannsynlighet $\frac{3}{4}$. Det samme gjelder a_2a_3. Differansen er et partall hvis og bare hvis a_1a_4 og a_2a_3 har samme paritet, og det skjer med sannsynlighet $\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{4}+\frac{3}{4}\cdot\frac{3}{4}=\frac{10}{16}=\frac{5}{8}$. . . . . **E**

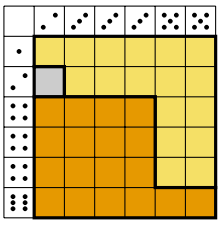
(57) **Oppgave 7 2015/2016.** Samme hva summen av de tre første er, vil to av seks mulige utfall for den siste av dem føre til at summen av alle er delelig med 3. (Enten 1 og 4, eller 2 og 5, eller 3 og 6.) Sannsynligheten for dette er $\frac{1}{3}$. . . . **C**

(57) **Oppgave 12 2015/2016.** Uansett hvilket kort du trekker fra den første kortstokken er det fire mulige kort i den andre som gir et par med det første. Siden den andre kortstokken inneholder 56 kort, er sannsynligheten for at det skjer $4/56 = 1/14$. . . . . **C**

(57) **Oppgave 16 2015/2016.** Dette kan gjøres på $\frac{2015\cdot2014\cdots2001}{15!}$ måter. For heltall $n = 1, 2, \ldots, 15$ gjelder at dersom 2^k går opp i $2000 + n$, så går 2^k også opp i n, fordi $k < 4$ og 2^4 går opp i 2000. Det følger at om vi forkorter brøken $\frac{2015\cdot2014\cdots2001}{15!}$ maksimalt, finnes det ikke igjen en faktor 2 i telleren, så brøken blir et oddetall. . . . . **E**

(57) **Oppgave 19 2015/2016.** Hvis $A_i = \{m_i, m_i+1, \ldots, n_i\}$, så må $A_{i+1} = \{2m_i+1, \ldots, 2n_i-1\}$: For det første vil A_{i+1} inneholde alle tallene $m_i+(m_i+1)$, $m_i+(m_i+2)$, …, m_i+n_i, $(m_i+1)+n_i$, $(m_i+2)+n_i$, …, $(n_i-1)+n_i$. Og det er uten videre opplagt at summen av to ulike tall x og y i A_i må oppfylle $2m_i+1 \le x+y \le 2n_i-1$. Med andre ord er $A_{i+1} = \{m_{i+1}, \ldots, n_{i+1}\}$ der $m_{i+1} = 2m_i+1$ og $n_{i+1} = 2n_i-1$. Disse to ligningene kan skrives om til $m_{i+1}+1 = 2(m_i+1)$ og $n_{i+1}-1 = 2(n_i-1)$, og det følger at $m_i+1 = 2^i(m_0+1) = 2^{i+1}$ og $n_i-1 = 2^i(n_0-1) = 3\cdot2^i$. Antall forskjellige tall i A_{10} er $n_{10}-m_{10}+1 = (3\cdot2^{10}+1)-(2^{11}-1)+1 = 2^{10}+3 = 1027$. . . . . **D**

(58) **Oppgave 3 2016/2017.** Rådhuset og skolen kan hver plasseres i en av fire bydeler, uavhengig av hverandre. Det gir $4\cdot4 = 16$ muligheter. For hver av disse er det tre mulige plasseringer av kinoen. I alt er det da $16\cdot3 = 48$ muligheter. . . . . **D**



(58) **Oppgave 5 2016/2017.** De mulige utfallene kan oppsummeres i 6×6-matrisen til høyre, der verdien av P er gitt øverst og verdien av Q til venstre. Det grå kvadratet i $(2, 2)$ er eneste utfall som blir uavgjort, mens P vinner i de lyse feltene (17 i tallet) og taper i de mørke feltene (som det er 18 av). Dermed er det like sannsynlig at P taper som at P ikke taper. C

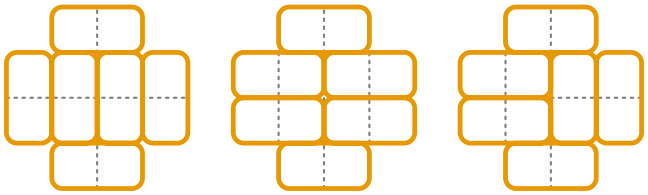
(58) **Oppgave 7 2016/2017.** Fargene og valørene er helt uavhengige, så Ahmed får ingen informasjon om farger i et trekk der Sanne peker ut kort av en gitt valør, eller omvendt. Siden det er mulig at alle n farger finnes blant kortene, må Sanne peke ut $n-1$ av dem for at Ahmed skal vite fargen på alle kortene. På samme måte må Sanne peke ut $m-1$ valører. I alt må hun da gjøre $(m-1)+(n-1)$ trekk. C

(58) **Oppgave 12 2016/2017.** Mengden $\{1, 2, \ldots, 2016\}$ inneholder 2016 tall, og 1008 av dem er partall, så mengden har 2^{2016} delmengder og 2^{1008} delmengder som bare består av partall. Dermed vil $2^{2016} - 2^{1008}$ av dem inneholde minst ett oddetall. C

(59) **Oppgave 20 2016/2017.** La $N = 6R + 5B + 4H$ når Nils har R røde, B blå og H hvite steiner. Endringen i N ved hvert av trekkene (1)–(5) er henholdsvis -3, -6, -3, -3 og -6. Siden $N \geq 0$ og N alltid avtar, kan ikke Nils holde på i det uendelige. Opprinnelig er $N = 15 \cdot 2015$, og det følger at N alltid er delelig med 3. Når ingen trekk lenger er mulige, er $B < 2$, for ellers kunne Nils gjøre trekk (2). Dersom $B = 1$ må $H = 0$, ellers kunne han gjøre trekk (1). Men $B = 1$ og $H = 0$ gir $N = 6R + 5$, som ikke er delelig med 3, så det er umulig. Altså må $B = 0$. Men så er $N = 4H$, og siden $H < 3$ fordi (5) ellers er mulig, må også $H = 0$. Endelig må $R < 2$, for ellers er (4) mulig. Men Nils kan ikke ende med $R = 0$, for han mottar minst én stein i hvert trekk. Altså må $R = 1$.

(Vi kunne også valgt $N = 2B + H$, men da kreves et separat argument for at prosessen må slutte. For eksempel dette: At det totale antall steiner aldri øker, og antall røde steiner minker når det totale antallet er uendret.) A

(59) **Oppgave 4 2017/2018.** Konfigurasjonen til venstre i figuren kan roteres 90°, og det samme gjelder den i midten. Den til høyre kan roteres 90°, 180° eller 270°.



Dette er alle mulige måter å dekke figuren på med dominobrikker, og i alt har vi da funnet $2 + 2 + 4 = 8$ konfigurasjoner. D

(59) **Oppgave 9 2017/2018.** Gustav har nå 13 bøker, og den innbyrdes rekkefølgen av de ti grå bøkene er kjent. Eneste valgmulighet er hvilke av de 13 plassene som skal fylles av de tre nye bøkene. Det er 13 mulige plasser for den røde, deretter 12 mulige plasser for den gule, og til sist 11 mulige plasser for den grønne boken. I alt $13 \cdot 12 \cdot 11 = 1716$ muligheter.

Alternativt velger Gustav først hvilke tre plasser de nye bøkene skal plasseres i, på en av $\binom{13}{3}$ måter, og så velger han rekkefølgen på de tre nye bøkene på en av $3!$ måter. I alt $3! \cdot \binom{13}{3}$ muligheter. D

(59) **Oppgave 16 2017/2018.** Det første tallet $\binom{10}{5}$ er størst. Årsaken er at dette tallet er antall måter å velge fem ut av ti objekter på. Alle de andre tallene teller også antall måter å velge fem av ti på, men med en eller annen begrensning: For eksempel er $\binom{3}{2} \cdot \binom{7}{3}$ antall utvalg der to av de tre første objektene velges, mens tre av de gjenværende sju velges – altså fem av ti, men med tilleggskrav. A

(60) **Oppgave 18 2017/2018.** Et terningkast av den gitte typen kan spesifiseres slik: Først velges hvilket antall øyne som skal forekomme to ganger. Det kan gjøres på 6 måter. Plassér terningene i rekkefølge etter hvor mange øyne som vises: For eksempel 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Så tilordnes de sju fargene til disse terningene. Det kan gjøres på $7!$ måter. Men fordi to terninger viser samme antall øyne, har vi nå telt dobbelt, så vi ender med $6 \cdot 7!/2 = 3 \cdot 7!$ muligheter.

Alternativt kan vi først velge ut hvilke to av terningene som skal ha samme farge. Det kan gjøres på $\binom{7}{2} = 21$ måter. Så kan vi legge til side den ene av de to, og farge de gjenværende terningene på en av $6!$ måter. I alt får vi $21 \cdot 6! = 3 \cdot 7!$ muligheter. D

(60) **Oppgave 20 2017/2018.** Det finnes $\binom{16}{3} = 560$ tripler av distinkte punkter blant de 16 gitte punktene, men vi kan bare danne 499 trekanter, så punktene i 61 av disse triplene må ligge på linje. Vi vet at enhver linje som inneholder minst tre av de 16 punktene må inneholde minst fire av dem. En slik linje med p punkter vil «bruke opp» $\binom{p}{3}$ av de 61 triplene nevnt foran. Nå kan vi tegne opp den relevante delen av Pascals trekant. Nedenfor er $\binom{p}{3}$ fargelagt, for $p = 4, 5, 6, 7, 8$. For $p > 8$ blir binomialkoeffisienten større enn 61, så det kan ikke finnes linjer med så mange punkter.

$$
\begin{array}{ccccccccccc}
 & & & & & 1 & & & & & \\
 & & & & 1 & & 1 & & & & \\
 & & & 1 & & 2 & & 1 & & & \\
 & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & & \\
 & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 & \\
1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1 \\
 & 1 & & 6 & & 15 & & 20 & & 15 & & 6 & & 1 \\
 & & 1 & & 7 & & 21 & & 35 & & 35 & & 21 & & 7 & & 1 \\
 & 1 & & 8 & & 28 & & 56 & & 70 & & 56 & & 28 & & 8 & & 1
\end{array}
$$

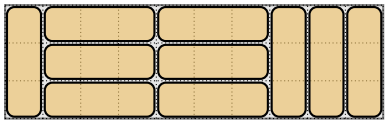
Dersom det finnes n_p linjer med eksakt p punkter, må $4n_4 + 10n_5 + 20n_6 + 35n_7 + 56n_8 = 61$. Vi ser med en gang at $n_8 = 0$. Videre må n_7 være odde og $n_7 < 2$, så $n_7 = 1$, og derfor $4n_4 + 10n_5 + 20n_6 = 26$. $n_6 = 1$ gir ingen løsning, så $n_6 = 0$. Dermed kan vi prøve oss frem og finne at $n_5 = 1$ og $n_4 = 4$ er eneste mulighet. . . . . **D**

(60) **Oppgave 1 2018/2019.** Svaret blir $4 \cdot 5 \cdot 5 = 100$. . . . . **D**

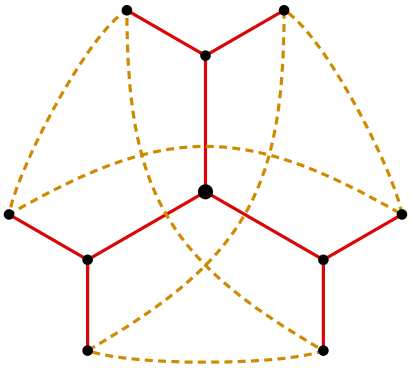
(60) **Oppgave 8 2018/2019.** Vi har $210 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$. Vi kan klassifisere faktoriseringene etter hvor mange av de fire primfaktorene forekommer i hver av de tre faktorene. Fordelingen $(4, 0, 0)$ går ikke, for da er to av faktorene lik 1, og dermed lik hverandre. $(3, 1, 0)$ gir fire muligheter: én for hvert valg av faktoren som står for seg selv. De andre mulighetene er $(2, 1, 1)$ og $(2, 2, 0)$. $(2, 1, 1)$ gir $\binom{4}{2} = 6$ muligheter: én for hvert valg av de to faktorene som står sammen. Og $(2, 2, 0)$ gir tre muligheter: én for hver av primfaktorene som skal stå sammen med primfaktoren 2. I alt har vi $4 + 6 + 3 = 13$ muligheter. Den fullstendige listen er: $(2 \cdot 3 \cdot 5) \cdot 7 \cdot 1$, $(2 \cdot 3 \cdot 7) \cdot 5 \cdot 1$, $(2 \cdot 5 \cdot 7) \cdot 3 \cdot 1$, $(3 \cdot 5 \cdot 7) \cdot 2 \cdot 1$; $(2 \cdot 3) \cdot 5 \cdot 7$, $(2 \cdot 5) \cdot 3 \cdot 7$, $(2 \cdot 7) \cdot 3 \cdot 5$, $(3 \cdot 5) \cdot 2 \cdot 7$, $(3 \cdot 7) \cdot 2 \cdot 5$, $(5 \cdot 7) \cdot 2 \cdot 3$; $(2 \cdot 3) \cdot (5 \cdot 7) \cdot 1$, $(2 \cdot 5) \cdot (3 \cdot 7) \cdot 1$, $(2 \cdot 7) \cdot (3 \cdot 5) \cdot 1$. . . . . **D**

(60) **Oppgave 11 2018/2019.** Vi kan sette sammen en gruppe på fem på $\binom{13}{5} = 1287$ måter. Men av disse er det $\binom{6}{5} = 6$ kombinasjoner med bare gutter, og $\binom{7}{5} = 21$ kombinasjoner med bare jenter. Så gruppen kan settes sammen på $1287 - 6 - 21 = 1260$ måter. . . . . **B**

(61) **Oppgave 15 2018/2019.** Vi kan sette noen brikker på tvers. Mellom disse brikkene kan vi ikke annet enn sette brikker tre og tre i lengderetningen over hverandre. Om vi har a brikker på tvers og b slike blokker à tre brikker hver, må vi ha $a + 3b = 10$. Disse kan så plasseres på $\binom{a+b}{b}$ måter. Vi har dermed for $a = 1$, $b = 3$: $\binom{4}{3} = 4$ muligheter; for $a = 4$, $b = 2$: $\binom{6}{2} = 15$ muligheter; for $a = 7$, $b = 1$: $\binom{8}{1} = 8$ muligheter; og for $a = 10$, $b = 0$: 1 mulighet; tilsammen $4 + 15 + 8 + 1 = 28$ muligheter. . . A



(61) **Oppgave 20 2018/2019.** Start med å se på én by, for eksempel hovedstaden, representert ved den midterste prikken i figuren. Fra hovedstaden er det direkterute til maksimalt tre andre byer, og hver av disse tre byene har direkterute til maksimalt to byer i tillegg til hovedstaden. De heltrukne linjene i figuren viser direkterutene mellom disse ti byene. Det kan altså ikke være flere enn ti storbyer i landet. Om vi legger til direkteruter mellom de seks ytterste byene som vist med de stiplede linjene i diagrammet, er betingelsene oppfylt, så det er mulig at det er så mange som ti byer i landet. . . . C



(61) **Oppgave 1 2019/2020.** Det er $7 \cdot 6 \cdot 5$ måter å velge de tre på når rekkefølgen tas i betrakting. Dette må vi dele på antall måter å ordne de tre på: $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$. Da står vi tilbake med $7 \cdot 5 = 35$ muligheter. Fra disse må vi eliminere de utvalgene der både Arne og Berit er med: Det er fem muligheter, siden vi nå bare velger én blant de øvrige fem. Det er nå bare $35 - 5 = 30$ muligheter igjen.

Alternativ for den som kjenner til binomialkoeffisienter: Det er $\binom{7}{3} = 35$ mulige måter å velge tre av sju på. Her også må vi huske å trekke fra 5, med resultat 30. C

(61) **Oppgave 5 2019/2020.** Mynt nummer k (med $k = 1, 2, \ldots, 7$) har tallene k og $k + 7$ på de to sidene, så summen av de synlige sidene blir $1 + 2 + \cdots + 7 + 7m$, der m er antall mynter med det største tallet opp. Mulighetene for m er 0, 1, ..., 7, altså åtte muligheter i alt. . . . . A

(61) **Oppgave 12 2019/2020.** For at Bente skal få gaven med smykket, må hun og Anne bli trukket ut. Det er $6 \cdot 5 = 30$ måter å velge ut to av seks på, når vi tar hensyn til rekkefølgen. I to av disse mulighetene er det Anne og Bente som blir trukket ut. Sannsynligheten for det er da $\frac{2}{30} = \frac{1}{15}$.

Alternativ løsning: Antall mulige utfall av loddtrekningen er gitt ved binomialkoeffisienten $\binom{6}{2} = 15$, så sannsynligheten er $\frac{1}{15}$. . . . . E

(62) **Oppgave 20 2019/2020.** La g være Gunnars tall, og k være Karl Eriks tall.

G: *Jeg er ikke sikker på hvem som har størst tall, jeg. Vet du?* Av dette kan vi slutte at $2 \leq g \leq 8$. For om $g = 1$, må g være minst, og om $g > 8$, må g være størst.

KE: *Ikke før du sa noe, men nå vet jeg!* Fra første del lærer vi at også $2 \leq k \leq 8$. Men da Karl Erik fant ut at $2 \leq g \leq 8$, visste han hvilket tall som var størst. Altså er $k \neq 4$, for da ville mulighetene for at $g = 2$ eller $g = 8$ begge være åpne. Om $k \in \{2, 3\}$ ville Karl Erik vite at k er minst, og om $k \in \{5, 6, 7, 8\}$ ville han vite at k er størst, så alle disse er fortsatt muligheter.

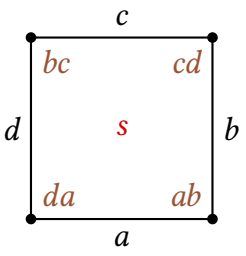
G: *Jeg er fortsatt usikker på hvem som har størst tall, jeg.* Nå vet vi at $g = 4$, fra resonnementet over. Og da må $k = 2$ eller $k = 8$.

KE: *Det er nå jeg som har det største tallet, da.* Det avgjør saken: $k = 8$, og $g + k = 12$. C

(62) **Oppgave 5 2020/2021.** Vi kan fargelegge rutene med unntak av øverste høyre hjørne som vi vil. Det gir $2^8 = 256$ muligheter. Da er fargen på det siste hjørnet bestemt, så vi har ikke flere valgmuligheter. C

(62) **Oppgave 8 2020/2021.** Dersom Nina skriver -1 på enten 0, 1, 3 eller 4 sider, blir tallet i midten henholdsvis 8, 2, -2 eller 0. (Det er bare ett tilfelle av hver type.) Men dersom hun skriver -1 på *to* sider, kan hun gjøre det på to måter. Om hun skriver -1 på motsatte sider, får hun -4 i midten, men om de er nabosider, er resultatet 0. Blant de seks mulighetene forekommer bare én verdi (0) to ganger, så vi står tilbake med fem mulige tall i midten.

Alternativ løsning: Om tallene på sidene er a, b, c, d som i figuren, blir tallet s i midten av kvadratet $s = (a + c) + (b + d) + (a + c)(b + d) = x + y + xy = (1 + x)(1 + y) - 1$, der $x = a + c$ og $y = b + d$. Men $1 + x$ og $1 + y$ kan velges uavhengig av hverandre, med mulige verdier -1, 1 og 3. Produktet av to av disse må bli en av -3, -1, 1, 3 eller 9, så s må være en av -4, -2, 0, 2 eller 8. . . . . A



(63) **Oppgave 13 2020/2021.** Det finnes i alt $\binom{40}{6} = \frac{40!}{6!\,34!}$ utvalg på seks kort blant de 40. Av disse omfatter $40 - 5 = 35$ utvalg alle de gylne kortene, så svaret blir $35/\frac{40!}{6!\,34!} = \frac{6!\,35!}{40!}$. D

(63) **Oppgave 17 2020/2021.** Herman kan sette sammen $3^3 = 27$ menyer helt uten sviske. Med sviske inkludert kan han velge tidspunkt for grøt med sviske på tre måter. For hver av disse har han så 3^2 muligheter for de to andre rettene, altså $3 \cdot 3^2 = 27$ muligheter også her. Tilsammen har han $27 + 27 = 54$ menyer å velge mellom. D

(63) **Oppgave 19 2020/2021.** Vi kan velge ut tre av tallene 1, 2, ..., 2022 på $\binom{2022}{3}$ måter. Men vi kan også telle opp mulighetene slik: Om det midterste av tallene er k, kan vi velge det minste på $k - 1$ måter, og det største på $2022 - k$ måter. Det gir $(k - 1)(2022 - k)$ muligheter for hver k. Summen i oppgaven er summen av disse tallene for $k = 2, 3, \ldots, 2021$. ($k = 1$ og $k = 2022$ gir ingen muligheter.) A

(63) **Oppgave 1 2021/2022.** Szymon har 13 valg av forrett. For hvert av disse valgene, kan han velge en av 12 hovedretter. I alt $13 \cdot 12 = 156$ muligheter. E

(63) **Oppgave 3 2021/2022.** Mulighetene med ett siffer er 0, 6 og 9. Med to siffer kan vi få til 77, 14 og 41. Med tre siffer kan vi få til 111. Flere muligheter finnes ikke. Summen av disse tallene er 258. D

(64) **Oppgave 4 2021/2022.** Vi multipliserer det første kjøpet med 3, og det andre med 2: Ni epler, tolv bananer og seks pærer koster da 189 kroner, mens ti epler, tolv bananer og seks pærer koster 194 kroner. Derfor koster ett eple $194 - 189 = 5$ kroner, og vi kan få kjøpt $120/5 = 24$ epler for 120 kroner. C

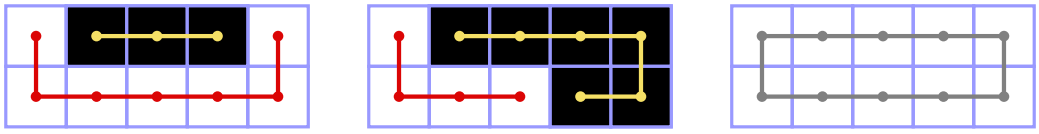
(64) **Oppgave 5 2021/2022.** Det er 6^3 mulige utfall når du kaster tre terninger. For at produktet skal bli et *oddetall*, må alle terningene gi oddetall. Det kan skje på 3^3 måter. Sannsynligheten for å få oddetallsprodukt, er derfor $3^3/6^3 = (\frac{3}{6})^3 = (\frac{1}{2})^3 = \frac{1}{8}$. Sannsynligheten for å få et partallsprodukt er så $1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$. E

(64) **Oppgave 12 2021/2022.** Marthe starter andre og tredje leseøkt på to forskjellige sider fritt valgt fra de siste 49 av de 50 sidene som står igjen. Disse to sidene kan hun velge på $\frac{49 \cdot 48}{2} = 1176$ måter. C

(64) **Oppgave 16 2021/2022.** Johannes vinner hver runde med sannsynlighet $\frac{2}{3}$. Det tar alltid minst to runder før noen vinner leken. Etter to runder er det bare tre mulige utfall: (1) Johannes vinner begge rundene, og dermed leken. Det skjer med sannsynlighet $\frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{9}$. (2) Pål vinner begge rundene, og dermed leken. Det skjer med sannsynlighet $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$. (3) De vinner en runde hver, og ender med ett poeng hver. Det skjer med sannsynlighet $1 - \frac{4}{9} - \frac{1}{9} = \frac{4}{9}$. Da er det tilbake til utgangspunktet, med poengdifferanse null. Skriv p for sannsynligheten for at Johannes vinner. Da er $p = \frac{4}{9} + \frac{4}{9}p$ (dersom Johannes vinner, vinner han etter to runder, eller det er uavgjort, og så vinner han det videre spillet). Løsningen av ligningen er $p = \frac{4}{5}$. . . . . **C**

(65) **Oppgave 18 2021/2022.** Du må ha tatt bort $3j$ terninger til venstre for den første av de to terningene du har igjen til slutt, og $3k$ terninger mellom de to, der j og k er heltall. (Du har da tatt vekk $48 - 3j - 3k = 3 \cdot (16 - j - k)$ terninger til høyre for de to.) Det betyr at den første av de to terningene hadde opprinnelig posisjon $3j+1$, mens den andre hadde opprinnelig posisjon $3j+1+3k+1 = 3(j+k)+2$. Da viste den første terningen 1 (hvis j er et partall) eller 4 (hvis j er et oddetall), mens den andre viser 2 (hvis $j + k$ er et partall) eller 5 (hvis $j + k$ er et oddetall). Alle disse kan forekomme i kombinasjon, så mulige utfall er $(1, 2)$, $(1, 5)$, $(4, 2)$ eller $(4, 5)$. . . . . **D**

(65) **Oppgave 19 2021/2022.** Figuren nedenfor illustrerer et nyttig faktum: Dersom både de hvite og de svarte rutene danner sammenhengende områder, så kan vi lage en vei gjennom alle rutene i hvert område som ikke går mellom en rute i øverste og nederste rad, unntatt ytterst til venstre eller ytterst til høyre. Det betyr at vi kan tenke oss rutene ordnet i en ring, som i figuren til høyre.



Dersom det er både svarte og hvite ruter og hver danner sammenhengende regioner, kan vi spesifisere fargeleggingen entydig ved å spesifisere første hvite rute, og første svarte rute, når vi følger ringen i en bestemt retning, for eksempel med klokka. Vi har da 10 valg for første hvite rute, og deretter 9 valg for første svarte rute. Det gir 90 mulige fargelegginger som bruker begge farger. Deretter må vi legge til 2 for de ensfargede fargeleggingene. Resultatet blir 92 mulige fargelegginger.

Litt mer detaljert om hvorfor vi kan tenke slik: Anta at to ruter over hverandre, men ikke ytterst på enden, har samme farge, for eksempel svart. Da må alle rutene til venstre for disse, eller alle rutene til høyre, også være svarte. Det betyr at slike stabler med to likt fargede ruter oppå hverandre bare kan opptre på venstre eller høyre ende, med en eller flere slike stabler ved siden av hverandre. Mellom disse ensfargede stablene på hver side må vi alltid ha svart øverst, hvitt nederst, eller alltid omvendt. (Bildet til høyre i oppgaven illustrerer hvorfor.) Slik ser vi altså at bildene over er ganske representative. **D**

(65) **Oppgave 5 2022/2023.** Det er i alt $\frac{12 \cdot 11}{2} = 66$ mulige sokkepar Pål kan trekke ut av skuffen. Av disse er det $\frac{3 \cdot 2}{2} = 3$ blå, $\frac{4 \cdot 3}{2} = 6$ røde og $\frac{5 \cdot 4}{2} = 10$ gule sokkepar, i alt 19 ensfargede sokkepar. Så sjansen for et ensfarget sokkepar er $\frac{19}{66}$. **E**

(66) **Oppgave 7 2022/2023.** Naborom har alltid motsatt paritet: Naboene til et oddetallsrom har partallsnummer, og omvendt. Siden rotta startet i et oddetallsrom og flytter seg et partalls antall ganger, må den nødvendigvis ende opp i et oddetallsrom igjen, altså en av nodene 1, 3, eller 5. Alle disse er mulige. For eksempel kan rotta gå frem og tilbake mellom rom 1 og 2, og altså alltid være i node 1 etter et jevnt antall steg. Men den kan også gjøre det til og med steg 2020, og deretter gå til rom 4 og så til rom 3 eller 5. Så alle de tre mulighetene er åpne. **B**

(66) **Oppgave 10 2022/2023.** Herman kan først velge to av seks plasser i tårnet for de røde klossene. Det kan han gjøre på $\frac{6 \cdot 5}{2} = 15$ måter. Så kan han velge to av de fire gjenværende plassene for de blå klossene. Det kan han gjøre på $\frac{4 \cdot 3}{2} = 6$ måter. I alt har han $15 \cdot 6 = 90$ muligheter. . . . . E

(66) **Oppgave 14 2022/2023.** Det første av fire sifre kan velges på ni måter (det kan ikke være null). Da kan det andre sifferet som finnes i tallet, velges fritt blant de øvrige ni sifrene (inkludert null). Til slutt finnes det $2^3 = 8$ måter å lage de siste tre sifrene på med de to som nå er valgt, men en av de åtte måtene (alle siffer lik det første) er ikke tillatt, så det er bare sju valg igjen. I alt har vi $9 \cdot 9 \cdot 7 = 567$ muligheter. . . . . B

(66) **Oppgave 19 2022/2023.** Et rektangel i figuren bestemmes entydig ved å velge to av de sju vertikale linjene og to av de horisontale linjene. Hvert av de to valgene har $\frac{7 \cdot 6}{2} = 21$ muligheter, så det er i alt 21^2 rektangler.

La de to vertikale sidene i et rektangel ligge på vertikal linje nummer a og b, der a og b er heltall med $1 \leq a < b \leq 7$.

For at rektangelet skal inneholde et skyggelagt kvadrat, må $b > 3$ og $a < 5$. Det gir fire muligheter hver for a og b, totalt 16 muligheter, men vi må fjerne tilfellet $a = b = 4$, så det er bare 15 muligheter for (a, b). På samme måte kan de horisontale sidene velges på 15 måter, så 15^2 rektangler inneholder minst ett skyggelagt kvadrat.

Antall rektangler som ikke gjør det, er da $21^2 - 15^2 = (21 - 15)(21 + 15) = 6 \cdot 36 = 216$. . . . . A

(66) **Oppgave 3 2023/2024.** Nils kan velge chili som nummer 1 eller 2, altså to muligheter. Han kan velge appelsin som nummer 4 eller 5, også det to muligheter. Da gjenstår det tre sjokolader, og når han har bestemt den innbyrdes rekkefølgen på de tre ($3! = 6$ muligheter), er alt bestemt. I alt blir det $2 \cdot 2 \cdot 6 = 24$ mulige rekkefølger, siden de tre valgene kan gjøres uavhengig av hverandre. . . . . D

(67) **Oppgave 5 2023/2024.** Etter at Nils tok ut to høyresko, er det igjen seks sko i skapet, hvorav fire venstresko. Sannsynligheten for at den neste skoen han tar, er en venstresko, er altså $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$. Gitt at det går bra, er det nå tre venstresko blant de siste fem skoene, så sannsynligheten for at han får en venstresko til, er $\frac{3}{5}$. Sannsynligheten for at han trekker to venstresko, og dermed ender opp med to par, er $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$. . . . . A

(67) **Oppgave 7 2023/2024.** Helene må veksle mellom polsk og ukrainsk, så hun har bare to måter å fordele språk på: Den ene starter med polsk, og den andre starter med ukrainsk. For hvert av de to valgene kan hun velge rekkefølgen på de polske bøkene på $5! = 120$ ganger, og likeledes har hun 120 rekkefølger for bøkene på ukrainsk. Det gir i alt $2 \cdot 120 \cdot 120 = 28800$ mulige rekkefølger. **D**

(67) **Oppgave 10 2023/2024.** Tvillingene til de 20 som spilte fotball alle dagene, må ha gått tur alle dagene. Tar vi bort disse tvillingparene, står vi igjen med 120 elever (60 tvillingpar) som valgte en aktivitet en av dagene, og den andre aktiviteten de to andre dagene. Det betyr at nøyaktig en tvilling i hvert av de 60 tvillingparene spilte fotball nøyaktig to av dagene. **E**

(67) **Oppgave 19 2023/2024.** Arne kan velge ett av $25-3 = 22$ mulige tidsintervall, med start fra kl 00, 01, ..., 21. Tilsvarende har Berit $25-4 = 21$ mulige valg, mens Camilla har $25-7 = 18$ mulige valg. Det totale antallet mulige utfall er $22 \cdot 21 \cdot 18$.

Vi må telle opp antall utfall som ikke leder til kollisjoner. Et eksempel viser hvordan vi kan representere et slikt utfall: Se på strengen **B****AC****. Den tolker vi slik: Fra midnatt er det to ledige timer (**), så kommer Berits fire timer, så fire ledige timer (****), så Arne og Camilla rett etter hverandre ($3 + 7 = 10$ timer), og til sist er det fire ledige timer til før midnatt. Enhver streng med ti stjerner pluss de tre symbolene A, B og C én gang hver gir en løsning. Det er i alt $13 \cdot 12 \cdot 11$ måter å plassere de tre bokstavene på blant de 13 symbolene i en slik streng.

Den søkte sannsynligheten blir $\frac{13 \cdot 12 \cdot 11}{22 \cdot 21 \cdot 18} = \frac{13}{63}$. (Livet blir mye vanskeligere om du ganger ut teller og nevner før du prøver å forenkle brøken.) **D**

(68) **Oppgave 3 2024/2025.** Hvis Nils trekker 25 sokker, risikerer han å ende opp med 20 svarte og bare fem hvite sokker. Men trekker han 26 sokker, er han sikker, for blant de 26 sokkene er det høyst 20 svarte, så det er minst seks hvite. Og det er høyst 16 hvite, så det er minst ti svarte. **D**

(68) **Oppgave 8 2024/2025.** Spør i stedet: Hvor mange lapper kan du maksimalt trekke *uten* å ha tre som slutter på samme siffer? Svaret er 20 lapper: To som ender på 0, to som ender på 1, og så videre. Med 21 lapper er du sikker. **D**

(68) **Oppgave 15 2024/2025.** Om vi roterer sjakkbrettet 180 grader, kommer hvite ruter der det var hvite ruter fra før. Siste rute, med tallet 64, havner der første rute, med tallet 1, var. Summen av de to er 65. Det samme skjer med de neste hvite rutene: $3 + 62 = 65$, og så videre. Så to ganger summen er $32 \cdot 65$, og summen vi søker, er $16 \cdot 65 = 1040$.

Alternativ løsning: Del inn sjakkbrettet i mindre kvadrater, der hvert kvadrat er 2×2 ruter. I et slikt småkvadrat er summen av tallene i de to hvite rutene lik summen av tallene i de to svarte rutene, så tallene i de hvite rutene har samme sum som tallene i de svarte, og derfor halve summen av alle tallene på brettet, altså $\frac{1}{2}(1 + 2 + 3 + \cdots + 64) = \frac{1}{2} \cdot \frac{64 \cdot 65}{2}) = 16 \cdot 65 = 1040$. C

(68) **Oppgave 16 2024/2025.** La oss måle tid i timer fra midnatt, og vinkler med klokka fra rett opp. Ved tidspunkt t kan vi si at timeviseren står i vinkel $t \cdot 30^\circ$, og minuttviseren i vinkel $t \cdot 360^\circ$. (Vinkler større enn 360° kan reduseres til noe mellom 0° og 360° ved å trekke fra et heltallig multiplum av 360°, men her foretrekker vi å ikke gjøre det.) Vinkelen mellom de to viserne er så $t \cdot 360^\circ - t \cdot 30^\circ = t \cdot 330^\circ$, og viserne står vinkelrett på hverandre hver gang $t \cdot 330^\circ = 90^\circ + n \cdot 180^\circ$ for et heltall n. Det skjer så hver $\frac{180}{330} = \frac{6}{11}$ time. I løpet av 24 timer har det skjedd $24/\frac{6}{11} = 44$ ganger.

Alternativ løsning: I løpet av ett døgn går minuttviseren 24 hele runder, og timeviseren to runder i samme retning. Det betyr at minuttviseren går $24 - 2 = 22$ runder sett fra timeviserens synspunkt. Den står vinkelrett på timeviseren to ganger per runde, i alt 44 ganger.

Mulig alternativ løsning: I hver time, fra og med helt klokkeslett til neste hele klokkeslett, står urviserne vinkelrett på hverandre to ganger. (Dette er sant, men er ikke fullt så opplagt som man skulle tro, ettersom det går litt over en halvtime mellom hver gang dette skjer.) Det skulle bli $2 \cdot 24 = 48$ ganger i alt i en 24-timers periode.. *Men* to ganger i hver 12-timers periode, nemlig klokka tre og ni, skjer det på hel time. Så disse to (fire om vi tar hele døgnet) er tatt med to ganger hver, så vi må trekke fra fire, og ender med 44 som svar. . . D

(69) **Oppgave 20 2024/2025.** Skriv R, G, B, S for verdien av henholdsvis den røde, grønne, blå, eller svarte terningen. Til hvert terningkast (R, G, B, S) kan vi tilordne et «motsatt» terningkast $(R', G', B', S') = (5-R, 21-G, 13-B, 13-S)$. Så er $R + G < B + S$ hvis og bare hvis $R' + G' > B' + S'$. (Dette gjelder fordi $5+21 = 13+13$.) Det er altså akkurat like mange terningkast med $R+G < B+S$ som det er terningkast med $R + G > B + S$.

La oss telle opp antall terningkast med $R + G = B + S = n$, for $n = 2, 3, \ldots, 24$:

Ettersom $R' + G' = 26 - (R + G)$ og $B' + S' = 26 - (B + S)$, er antallet det

samme for $n = 24, 23, \ldots, 14$ som det er for $n = 2, 3, \ldots, 12$.

BS: For $n = 2, 3, \ldots, 13$ har vi $n - 1$ muligheter for (B, S) med $B + S = n$ (gitt ved $B = 1, 2, \ldots, n - 1$ og $S = n - B$).

RG: Likeledes, for $n = 2, 3$ og 4 har vi $n-1$ muligheter for (R, G) med $R+G = n$; men for $n = 5, \ldots, 13$ har vi bare fire muligheter (gitt ved $R = 1, 2, 3, 4$ og $G = n - R$).

For hver n må vi gange sammen tallene vi kom frem til i avsnittene BS og RG: Antall muligheter totalt for $R + G = B + S < 13$ er da $1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 3 + 4 \cdot (4 + 5 + \cdots + 11) = 14 + 4 \cdot 60 = 254$.

Symmetrien mellom (R, G, B, S) og (R', G', B', S') gir oss $2 \cdot 254 = 508$ muligheter for $R+G = B+S \neq 13$. Legger vi så til $4 \cdot 12 = 48$ muligheter for $n = 13$, har vi totalt 556 muligheter for $R + G = B + S$.

Alt i alt er det $4 \cdot 20 \cdot 12 \cdot 12 = 80 \cdot 144$ mulige utfall, og $80 \cdot 144 - 556$ av disse har $R + G \neq B + S$. Av disse vil halvparten oppfylle $R + G < B + S$, i alt $40 \cdot 144 - 278 = 5482$ utfall. . . . . **D**

(69) **Oppgave 3 2025/2026.** Hvis Anna velger den svarte buksen, kan hun velge fritt blant de fire skjortene, og enten de hvite eller de røde skoene. Det gir $4 \times 2 = 8$ muligheter. Hvis hun velger den blå buksen i stedet, har hun bare tre skjorter å velge i, men hun kan fritt velge blant de tre skoparene. Det blir $3 \times 3 = 9$ muligheter. Alt i alt har hun $9 + 8 = 17$ mulige valg.

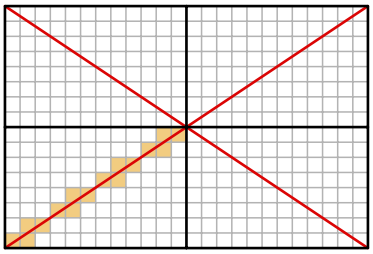
Alternativ løsning: Anna har $4 \cdot 2 \cdot 3 = 24$ mulige antrekk. Men hun vil ikke kombinere svart bukse og svarte sko, som utelukker fire av mulighetene (en for hver skjorte). Hun vil heller ikke kombinere blå bukse med blå skjorte, som utelukker tre muligheter til (en for hvert par sko). Tilsammen har hun utelukket sju mulige antrekk. . . . . **B**

(69) **Oppgave 11 2025/2026.** Dersom første siffer er i, blir summen av de to andre sifrene lik $20-i$. La $f(j)$ være antall tosifrede tall slik at summen av sifrene er j. Svaret på oppgaven blir så $f(18) + f(17) + \cdots + f(11)$. Mønsteret er tydelig nok: $f(18) = 1$ fordi 99 er eneste mulighet, $f(17) = 2$ (89, 98), $f(16) = 3$ (79, 88, 97) og så videre til $f(11) = 8$. Vi står altså med $1 + 2 + \cdots + 8 = \frac{8 \cdot 9}{2} = 36$ muligheter. . . . . **C**

(69) **Oppgave 18 2025/2026.** Rutenettet i figuren har en rute for hvert «veikryss» i veinettet i oppgaven. Tallet i hver rute angir antall tillatte veier til ruten fra nedre venstre hjørne. Vi finner og fyller inn tallene oppover og mot høyre: Først alle ett-tallene i første rad og kolonne. Deretter må hver rute inneholde summen av de tre tallene i ruten under, til venstre og under til venstre, siden enhver lovlig vei må komme via en av de tre. Eksempel fra figuren: $25 = 13+7+5$. Slik fyller vi inn tallene 3, 5, 7 i den rekkefølgen, deretter 13 og 25, og så til slutt 63 i den siste ruten. . . . . B

1	7	25	63
1	5	13	25
1	3	5	7
1	1	1	1

(69) **Oppgave 19 2025/2026.** Her har vi valgt å illustrere fremgangsmåten med et mye mindre rutenett: 24×16. Det forenkler løsningen litt å dele opp rutenettet i fire mindre rutenett, som i figuren. Så trenger vi bare telle opp hvor mange ruter som ligger på den ene diagonalen i et 12×8-rutenett (2431×1638 i oppgaven vi *egentlig* skal løse), og så gange med fire.



Vi ser litt mer generelt på et $a \times b$-rutenett, som vi plasserer i første kvadrant i et koordinatsystem med ett hjørne i $(0, 0)$ og det motsatte hjørnet i (a, b). Så følger vi diagonalen oppover fra $(0, 0)$ til (a, b), og teller opp rutene vi krysser på veien. Hver gang vi krysser en vertikal linje, kommer vi inn i en ny rute. Det skjer $a-1$ ganger. Likedan når vi krysser en horisontal linje, $b-1$ ganger. Teller vi også med ruten vi starter i, skulle det være $1+(a-1)+(b-1) = a+b-1$ ruter på diagonalen.

Men nå har vi kanskje talt opp for mange ruter! Problemet oppstår når diagonalen krysser et gitterpunkt (x, y), altså et punkt (x, y) med x og y heltall, $0 < x < a$ og $0 < y < b$, og $y/x = b/a$. Da har vi telt opp en rute for mye, så vi må trekke fra antall slike punkt. (I figuren har vi slike punkt i $(3, 2)$, $(6, 4)$, $(9, 6)$.)

Gitterpunktene på diagonalen er gitt ved $(na/d, nb/d)$, der d er største felles divisor for a og b, og $n = 1, \ldots, d-1$. Alt i alt ligger dermed $a+b-1-(d-1) = a+b-d$ ruter på diagonalen.

Vi må finne største felles divisor for 2431 og 1638. Vi ser umiddelbart at 1638 både er partall og delelig med 9, så vi dividerer, og finner at $1638/18 = 91 = 7 \cdot 13$. Med andre ord er $1638 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7 \cdot 13$. På den annen side er 2431 (åpenbart) ikke delelig med 2 eller 3, heller ikke med 7, men 13 går opp i 2431, så største felles divisor for de to tallene må være 13. (De som kjenner til Euklids algoritme, kunne brukt den i stedet.)

I dette tilfellet får vi $a+b-d = 2431+1638-13 = 4056$. Så må vi ikke glemme å gange med fire, og får 16224 ruter som ligger på en diagonal. . . . . A